

한국가스공사 상임감사위원

주의요구·통보

일련번호 제20-생산종합-11호

제 목 측정기 오류 검증 미흡

소관부서 ▼▼▼▼처, ▲▲▲▲▲본부

조치부서 □□□□실, ▼▼▼▼처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲본부 ◆◆◆◆부는 설비운영 EHSQ 업무를 담당하면서 LNG저장탱크의 가스외부누출검사를 주관하고 있다.

LNG저장탱크 가스외부누출검사는 관련 규정에 따라 분기별 1회 이상 실시하고, 가스누출이 확인될 경우 이 사실을 내·외부에 보고해야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「LNG 저장탱크 가스외부누출 관리지침」(이하 “관리지침”이라 한다) 5.2.1항에 따르면 LNG저장탱크 외부에서 가스가 검지되는 경우 자체 조사반을 편성하여 가스누출여부를 확인하고, 필요시 정밀안전진단을 실시해야 한다.

또한 ㉠㉠㉠㉠부 「LNG 저장탱크 가스누출 대응지침」(이하 “대응지침”이라 한다)에 따르면 가스누출농도 측정기는 ‘메탄가스검지기’(모델명 : ¥ ¥ ¥)를 사용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2020. 3. 17. ◆◆◆◆부는 2020년 1분기 LNG저장탱크 누설점검을 이행하고 결과를 ‘양호’로 보고하였으나, 첨부한 점검표에는 저장탱크 상부에 가스농도가

검출¹⁾된 것으로 기재하였다.

가. 측정기 유사지시 미확인

그런데 부는 LNG저장탱크 상부에서 검측된 가스농도 지시치를 점검표에 기록하고, 측정기 오류로 단정하면서도 이에 대한 검증을 시행하지 않아 점검결과의 신뢰성을 저해되었다.

이에 따라 LNG저장탱크에서 가스외부누출이 발생된 것으로 오인할 위험이 있다.

나. 측정기 선정 부적정

부는 LNG 저장탱크 가스외부누출 점검시 부 대응지침에 명시된 ‘메탄가스 검지기’(모델명: ¥¥¥) 대신 휴대용 레이저 측정기(LaserMethane Mini, )를 사용하였다.

그런데 이 휴대용 레이저 측정기는 공기중 메탄을 감지할 정도로 민감하나 지시치 변동이 상당하여 LNG저장탱크의 가스누설여부를 확인하는 장비로는 부적합한 것으로 판단된다.

따라서 LNG저장탱크 외부누설을 점검할 때에는 대응지침에 규정된 측정기를 사용하여 검사의 신뢰성과 정확성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

본부 부는 감사기간 중 지적된 사항을 엄중하게 받아들이며 차후 점검은 대응지침을 철저히 준수하도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 1차(휴대용 가스검지기) 0.5~1.0LEL%, 2차(레이저메탄검지기) 1~20ppm

조치할 사항

① ■■■■실장은 누설점검업무를 미흡하게 처리한 ◇◇◇◇부 담당부장 및 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

■■■■■본부 ◇◇◇◇부 부장 MMM

■■■■■본부 ◇◇◇◇부 차장 ABC

■■■■■본부 ◇◇◇◇부 직원 ACD

② ▼▼▼▼처장은 자체 규정에 따라 시행하는 LNG저장탱크 가스누출점검도 「LNG저장탱크 가스누출 대응지침」에서 정한 측정기를 사용하도록 관련지침을 개정하시기 바랍니다.(통보)

[관련부서]

▼▼▼▼처 ●●●●부